Sac Açınım / Nesting

Autodesk® Fusion™ için eklenti — kullanım kılavuzu, sürüm 1.0.0

Ne işe yarar?

Fusion'da sheet metal ile çizdiğin parçaları tek tuşla lazer kesime hazırlar:

- Görünür her sheet metal gövdenin açınımını (flat pattern) çıkarır. **Asıl tasarımına dokunmaz**; her şeyi geçici kopyalarda yapar.
- Her parçayı ayrı bir DXF yapar ve hepsini levhaya en az fireyle dizer (nesting).
- **Sac metal** için: kesim çizgileri ve kırmızı büküm çizgileri.
- **Maket** için (mukavva, kapa, kağıt, PP, pleksi, ahşap): bükülecek yerlere çizik, ahşapta esnek menteşe, pleksi için ısıyla büküm işareti.
- Dizilimin resmini (PNG), yalnız lazere gidecek kesim dosyasını, fire oranını ve istersen maliyeti verir.

Başlamadan önce

- Parçalar Fusion'da **sheet metal** olarak çizilmiş olmalı. Her parça ayrı bir gövde (body) olsun.
- Yalnız **görünür** gövdeler alınır. Dahil etmek istemediğin gövdeyi Browser'da gizle.
- Farklı kalınlıktaki parçalar otomatik olarak gruplanır; her kalınlık kendi levhasına dizilir.
- Çıktılar: **Belgeler > Sac_Acinim_DXF > <belge adı>_<tarih-saat>**. Her çalıştırma yeni bir klasör açar, eskiler silinmez. İş bitince klasör kendiliğinden açılır.

Pencere, yukarıdan aşağı

Fusion'da **SHEET METAL** sekmesinde (ayrıca UTILITIES > ADD-INS altında) butona bas. Ayarların üstüne fareyle gelince ne işe yaradıkları yazar. Pencere son ayarlarını hatırlar.

Bölüm	Ne yapar
Dil / Language	Türkçe ya da İngilizce; pencere yeniden açılınca uygulanır.
Ne için?	Sac metal ya da Maket. O moda ait olmayan ayarlar gizlenir.
Kalınlık bölmeleri	Her kalınlık için bir bölme: **Dahil et**, **Malzeme**, **Sac ölçüsü** (en başta "Otomatik": parçaların hepsinin sığdığı en küçük levha), **Kalınlığı değiştir** (açınımı başka kalınlıkla yeniden hesaplar). Makette ayrıca **Kerf**, **Büküm** ve **Çizik aralığı**. **Fiyat hesapla** açılırsa fiyat alanları çıkar.
Dizme	Yöntem (Gerçek şekil: en az fire; Dikdörtgen: hızlı), Dizilim (En az fire / Kompakt kare / Şerit), Döndürme, Kalite (Hızlı ~30 sn, Dengeli ~1-3 dk, En iyi ~10 dk), küçük parçaları deliklere yerleştirme.
Boşluk ve kerf	Parça arası boşluk (varsayılan: sac kalınlığı, en az 3 mm), kenar payı. Sac metalde kerf ve ortak kesim; makette kenarları birleştir ve "yarım kerf ekle" tikleri.
Çıktılar	Hangi dosyaların yazılacağı, her biri ayrı tik.
Çizgi görünümü	Her çizgi türünün rengi ve tipi; kapatılan tür çıktıya girmez.

Sac metal: adım adım

1. Tasarımı aç, kesilecek sheet metal gövdeler görünür olsun.

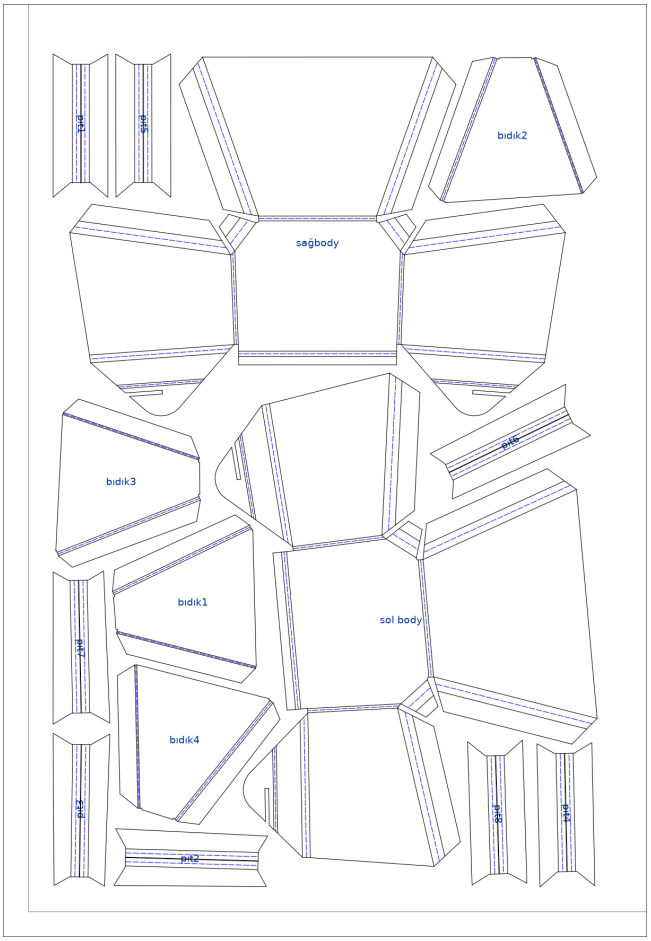
2. Butona bas. **Ne için?** = Sac metal.

3. Her kalınlık bölmesinde **Malzeme** ve **Sac ölçüsü** seç. Bilmiyorsan "Otomatik" bırak.

4. **Dizme**: Gerçek şekil + En az fire + Otomatik döndürme + Dengeli, çoğu iş için en iyisi.

5. OK. İlerleme penceresi geçen süreyi gösterir; "İptal" hızlı dikdörtgen dizime geçer.

6. Bitince bir özet çıkar (parça sayısı, fire, varsa maliyet) ve çıktı klasörü açılır.

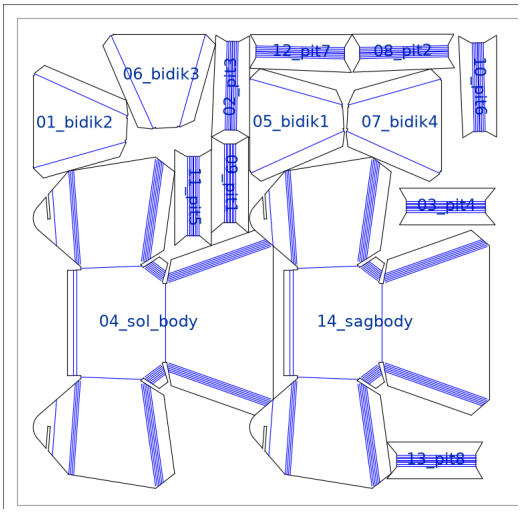


Sac metal örneği: siyah kesim, kırmızı büküm çizgileri; parça adları yalnız resimde (DXF'te yazı yok, lazer yazıyı da keserdi).

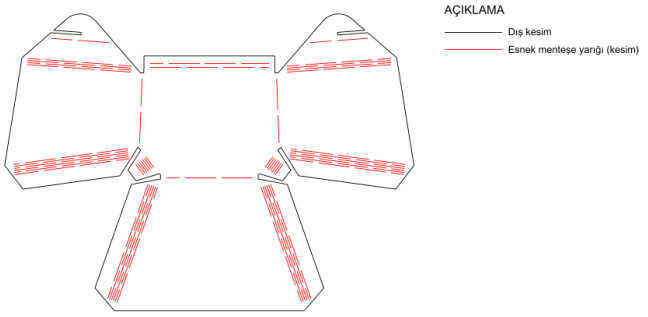
Maket: adım adım

1. **Ne için?** = Maket.
2. **Malzeme** seç: mukavva, kağıt/bristol, PP, oluklu karton, kapa, balsa, kontrplak/MDF, pleksi, strafor. Kerf, büküm ve çizik aralığı malzemeye göre dolar.
3. **Levha ölçüsü**: kırtasiye ölçüleri (A4, A3, 350×500, 500×700, 700×1000) ve lazer tablası ölçüleri; "Otomatik" en küçük uygun levhayı seçer.
4. Sac metalin prototipini yapıyorsan malzeme kalınlığını sacınkiyle aynı seç ve "Kalınlığı değiştir"i açma: maketin açınımı sacınkiyle aynı olur.
5. OK. Kesim dosyasında kesim ve çizik çizgileri birlikte gelir.

Büküm	Ne çizer	Nerede
Çizik	Büküm şeridini paralel çiziklerle doldurur (yuvarlak büküm); dar bükümde ortaya tek çizik. Çizikler arası en az iki kerf, parçanın dışına taşmaz.	Mukavva, kağıt, PP, oluklu, kapa, balsa
Esnek menteşe	Şaşırtmalı kısa yarıklar (15 mm yarık, 3 mm köprü); ahşap kıvrılır, parça kopmaz.	Kontrplak, MDF
Isıyla bük	Isıtılacak şeridin başına ve sonuna işaret; kesmez.	Pleksi
Büküm çizme	Hiçbir şey.	Strafor (lazer önerilmez)



Mukavva kesim dosyası: siyah = kesim, mavi = çizik.



Kontrplak: kırmızı = esnek menteşe yarıkları.

Lazer programında hangi renge ne verilir?

Lazer programları (LightBurn, RDWorks vb.) çizgileri **renge göre** ayırır. Her renge ayrı güç ve hız ver.

Çizgi	Renk	Lazerde
Dış kesim, iç kesim (delik)	Siyah / beyaz	**Kes** (tam güç).
Esnek menteşe yarığı	Kırmızı	**Kes**.
Çizik	Mavi	**Düşük güç, yüksek hız**: yüzeyin yarısına kadar, arkadan görünmesin. Kesim gücü verirsen parça büküm yerinden kopar. Önce artık parçada dene.
Isıyla büküm işareti	Yeşil	Çok düşük güç (hafif iz) ya da hiç kesme.
Büküm çizgisi (sac metal)	Kırmızı	**Kesilmez**; abkant için bilgi. Kesim dosyasında yok.

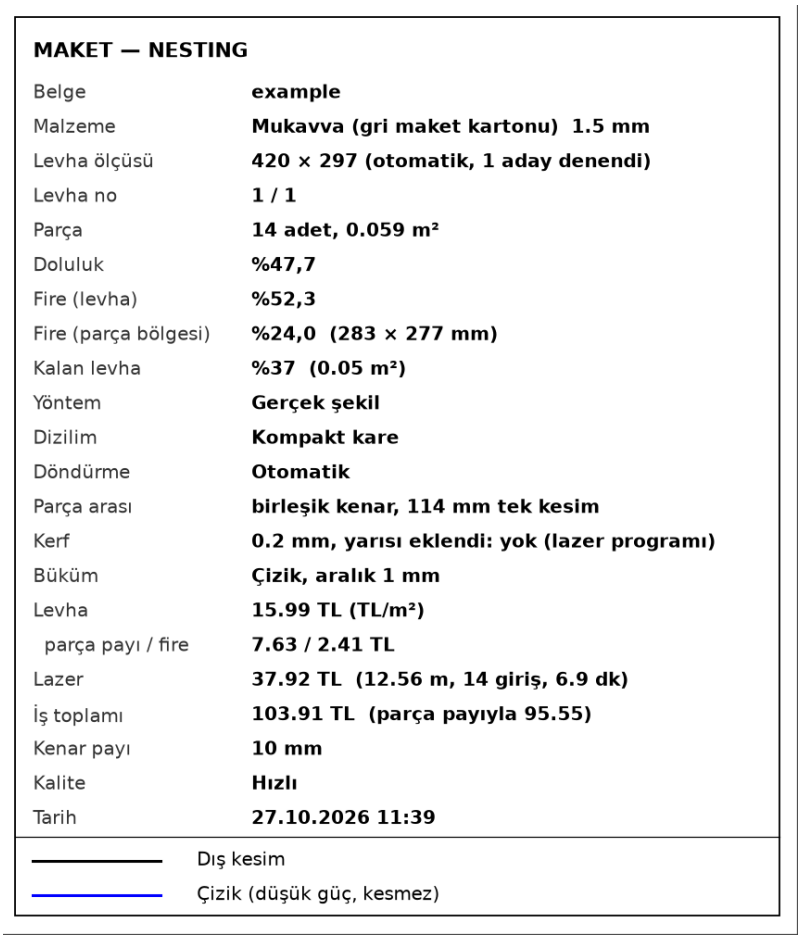
Kerf: lazerin yaktığı genişlik. Çoğu lazer programı bunu kendisi düzeltir (LightBurn: katman başına "Kerf offset", varsayılanı 0). Bu yüzden eklenti çizgileri gerçek ölçüde bırakır. Programında böyle bir ayar yoksa "Dış çizgiye / Deliklere yarım kerf ekle" tiklerini aç.

Katman adları: OUTER_PROFILES / INTERIOR_PROFILES (kesim), BEND / BEND_EXTENT (büküm), CIZIK (çizik), MENTESE (menteşe), ISARET (işaret).

Çıktı dosyaları

Dosya	Ne
00_KESIM_….dxf	**Lazere giden dosya.** Yalnız kesim ve çizik çizgileri.
00_NESTING_….dxf	Dizilim, büküm çizgileri ve levha çerçevesiyle.
00_NESTING_….png, 00_KESIM_….png	Resimler: parça adları, sağ altta başlık bloğu. "_yakin": parçalar küçük bir köşedeyse o köşe, büyük.
00_MALIYET_….csv	Parça parça maliyet; Excel açar.
01_….dxf, 02_….dxf …	Her parça ayrı.
_parcalar.json, _log.txt	Parça listesi ve çalışma kaydı. Sorun olursa _log.txt'yi ekle.

Fire ve maliyeti okumak



Başlık bloğu (mukavva, otomatik A3, fiyat girilmiş örnek).

Satır	Anlamı
Doluluk	Parçaların net alanı / levhanın tamamı.
Fire (levha)	Levhanın tamamına göre boşta kalan; parçalar bir köşedeyse yüksek görünür.
Fire (parça bölgesi)	Parçaların kapladığı dikdörtgenin içinde boşa giden. **Asıl bakılacak oran.**
Kalan levha	O dikdörtgenin dışında kalan, kullanılabilir kısım.
Levha / parça payı / fire	Levhanın fiyatı; parçaların alanına düşen kısmı; bölgedeki firenin fiyatı.
Lazer	Kesim ücreti, çizgi uzunluğu, giriş sayısı, dakikayla çalışıyorsan süre.
İş toplamı	Levhanın tamamıyla; parantezde yalnız parçaların payıyla.

Fiyat girmek

- Kalınlık bölmesinde **Fiyat hesapla**'yı aç. Fiyat girilmezse maliyet hesaplanmaz.
- **Fiyat birimi**: sac metalde kg veya m²; makette m². Levhayı listeden seçtiysen levha başına da olur.
- **Lazer ücreti**: "Metre + giriş" (sac atölyeleri) ya da "Dakika" (maket atölyeleri; hızlar tahminidir).
- Sac metalde büküm (abkant) ücreti ve her işte hazırlık ücreti.
- Fiyatlar malzeme + kalınlık için hatırlanır. Hiçbir fiyat önceden yazılı gelmez.

Sorun çıkarsa

Ne oldu	Ne yap
Buton yok	UTILITIES > ADD-INS > Scripts and Add-Ins > Add-Ins: SacAcinimDXF, Run; "Run on Startup" işaretli olsun.
"Görünür sheet metal gövde bulunamadı"	Gövdeler sheet metal değil ya da gizli.
"EKSİK AÇINIM"	Fusion o parçanın açınımını tam çıkaramadı; parçayı ve DXF ölçüsünü kontrol et.
"ATLANDI ... Flat Pattern"	Browser'da o component'in Flat Pattern'ını sil, tekrar çalıştır.
"KALINLIK DEĞİŞMEDİ"	Fusion modeli yeni kalınlıkla kuramadı; o parçalar model kalınlığıyla ayrı dosyaya çıkar.
Dizme çok uzun	Kalite: Hızlı, ya da İptal.
"Python bulunamadı"	Kurulum dosyasını tekrar çalıştır.
Başka bir hata	GitHub'da issue aç: ekran görüntüsü + _log.txt.

Bilinen sınırlar ve sorumluluk

- Intel Mac'lerde gerçek şekil dizimi yok; parçalar dikdörtgen dizilir.
- Windows kurulumu henüz gerçek bir Windows'ta denenmedi.
- "Kenarları birleştir" yalnız tam üst üste gelen düz kenarları birleştirir; genelde az kenar birleşir.
- Karton sacla aynı bükülmez: maket ölçüsü büküm başına tahminen yarım milimetre şaşabilir (ölçülmedi).
- PVC / foreks lazerde kesilmez (zehirli klor gazı).

Bu yazılım MIT Lisansı ile "olduğu gibi", hiçbir garanti olmadan sunulur. Hatalar olabilir. Kesmeden önce her DXF'in ölçüsünü kontrol et; kestiğin şeyden, malzemeden ve lazeri güvenli kullanmaktan sen sorumlusun.

Autodesk ve Fusion, Autodesk, Inc.'in ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli markaları ya da markalarıdır. Bu bağımsız bir projedir; Autodesk, Inc. ile bağlantılı değildir, onun tarafından desteklenmez ya da onaylanmaz.

27.10.2026